Divisão e Conquista

Túlio Toffolo – www.toffolo.com.br
Marco Antônio Carvalho – marco.opt@gmail.com

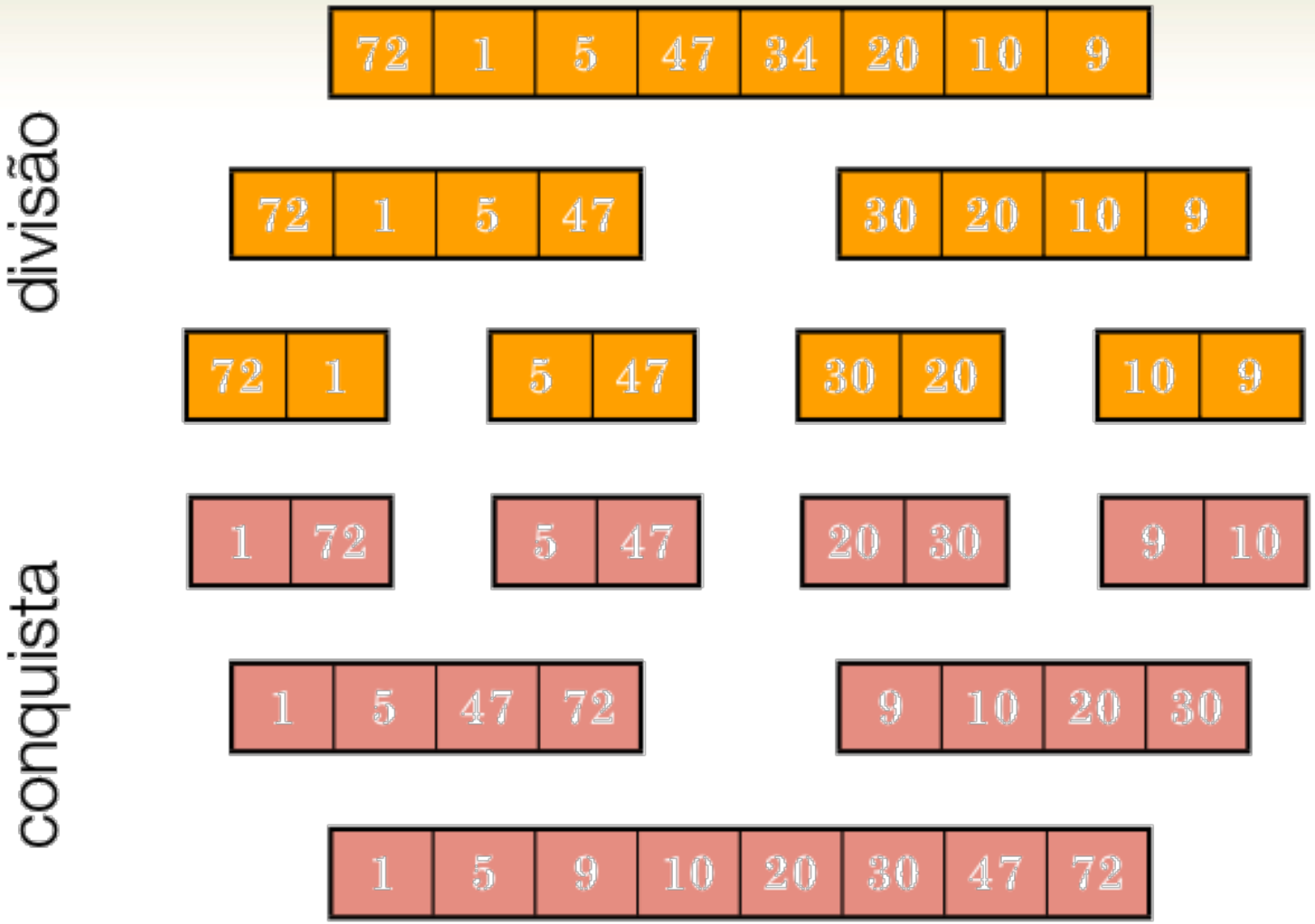
BCC402 – Aula 08

Algoritmos e Programação Avançada

Motivação

- É preciso revolver um problema com uma entrada grande
- Para facilitar a resolução do problema, a entrada é quebrada em pedaços menores (**DIVISÃO**)
- Cada pedaço da entrada é então tratado separadamente (**CONQUISTA**)
- Ao final, os resultados parciais são combinados para gerar o resultado final procurado

Exemplo típico: Algoritmo Mergesort



A técnica de Divisão e Conquista

A técnica de divisão e conquista consiste de 3 passos:

- **Divisão**: Dividir o problema original em subproblemas menores
- **Conquista**: Resolver cada subproblema recursivamente
- **Combinação**: Combinar as soluções encontradas, compondo uma solução para o problema original

A técnica de Divisão e Conquista

- Algoritmos baseados em divisão e conquista são, em geral, **recursivos**.
- A maioria dos algoritmos de divisão e conquista divide o problema em a subproblemas da mesma natureza, de tamanho n/b
- Vantagens:
  - Requerem um número menor de acessos à memória
  - São altamente paralelizáveis. Se existem vários processadores disponíveis, a estratégia propicia eficiência

Quando utilizar?

- Existem três condições que indicam que a estratégia de divisão e conquista pode ser utilizada com sucesso:
  - Deve ser possível decompor uma instância em sub-instâncias
  - A combinação dos resultados dever ser eficiente (trivial se possível)
  - As sub-instâncias devem ser mais ou menos do mesmo tamanho

Quando utilizar?

- É possível identificar pelo menos duas situações genéricas em que a abordagem por divisão e conquista é adequada:
  - Problemas onde um grupo de operações são correlacionadas ou repetidas. A multiplicação de, matrizes que veremos a seguir, é um exemplo clássico
  - Problemas em que uma decisão deve ser tomada e, uma vez tomada, quebra o problema em peças disjuntas. Em especial, a abordagem por divisão e conquista é interessante quando algumas peças passam a ser irrelevantes

Algoritmo Genérico

```
def divisao_e_conquista(x):
    if x é pequeno ou simples:
        return resolve(x)
    else:
        decompor x em n conjuntos menores x_0,x_1,...,x_{n-1}
        for i in [0,1,...,n-1]:
            y_i = divisao_e_conquista(x_i)
        combinar y_0,y_1,...,y_{n-1} em y
        return y
```

VANTAGENS PRINCIPAIS

Divisão e Conquista: Vantagens

- Resolução de problemas difíceis
  - Exemplo clássico: Torre de Hanói
- Pode gerar algoritmos eficientes
  - Ótima ferramenta para busca de algoritmos eficientes, com forte tendência a complexidade logarítmica
- Paralelismo
  - Facilmente paralelizável na fase de conquista
- Controle de arredondamentos
  - Em computação aritmética, divisão e conquista traz resultados mais precisos em operações com pontos flutuantes

PRINCIPAIS DESVANTAGENS

Divisão e Conquista: Desvantagens

- Recursão ou Pilha explícita
- Tamanho da Pilha
  - Número de chamadas recursivas e/ou armazenadas na pilha pode ser um inconveniente
- Dificuldade na seleção dos casos bases
- Repetição de sub-problemas
  - Situação que pode ser resolvida através do uso de **memoização**

EXEMPLOS

Maior valor de um vetor

- É possível aplicar Divisão em Conquista para encontrar o maior valor em um vetor?

- Opção 1:

```
int maxVal1(int A[], int n) {
    int max = A[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if( A[i] > max ) max = A[i];
    }
    return max;
}
```

  - Melhor alternativa??

Maior valor de um vetor

- Opção 2:

```
int maxVal2(int A[], int init, int end) {
    if (end - init <= 1)
        return max(A[init], A[end]);
    else {
        int m = (init + end)/2;
        int v1 = maxVal2(A,init,m);
        int v2 = maxVal2(A,m+1,end);
        return max(v1,v2);
    }
}
```

- E agora? Melhorou?

Exponenciação

- Exponenciação:

```
int pow1(int a, int n) {
    int p = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        p = p * a;
    return p;
}
```

```
int pow2(int a, int n) {
    if (n == 0)
        return 1;
    if (n % 2 == 0)
        return pow2(a,n/2) * pow2(a,n/2);
    else
        return pow2(a,(n-1)/2) * pow2(a,(n-1)/2) * a;
}
```

Multiplicação de inteiros grandes (bignum)

- O problema consiste em multiplicar dois números inteiros grandes (bignum)
- A multiplicação clássica (a que aprendemos a fazer na escola) requer tempo $O(n^2)$. Isso porque fazemos multiplicação dígito a dígito (aula passada).

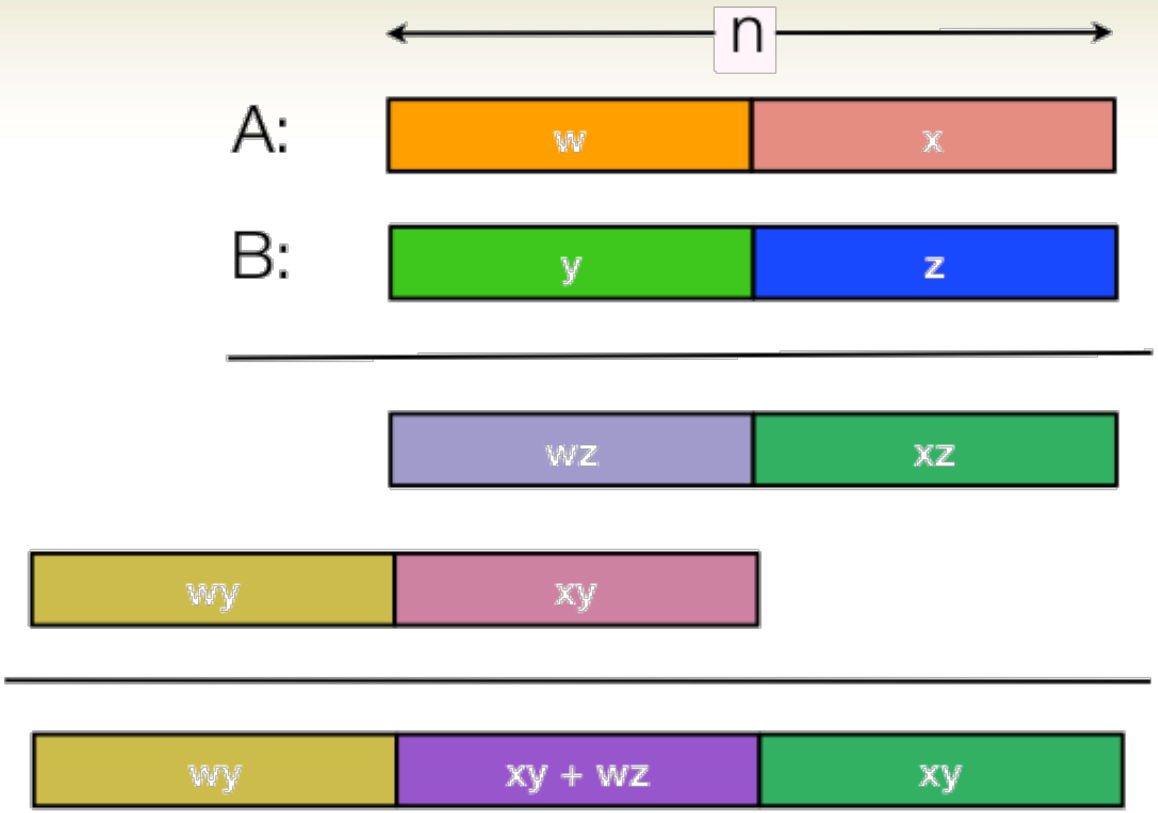
- Há uma solução alternativa por Divisão e Conquista?

Multiplicação de inteiros grandes (bignum)

- **Sim !!!**

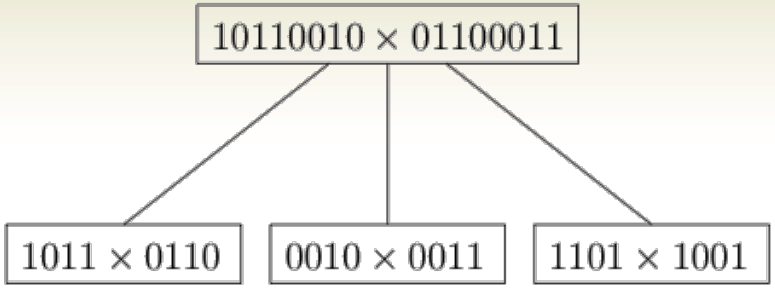
- Solução alternativa por Divisão e Conquista
  - Para evitar maiores complicações, vamos assumir que o número de digitos em cada número é potência de 2
  - A multiplicação de um número A por um número B pode ser efetuada dividindo-se o número original em dois super-dígitos e procedendo a multiplicação

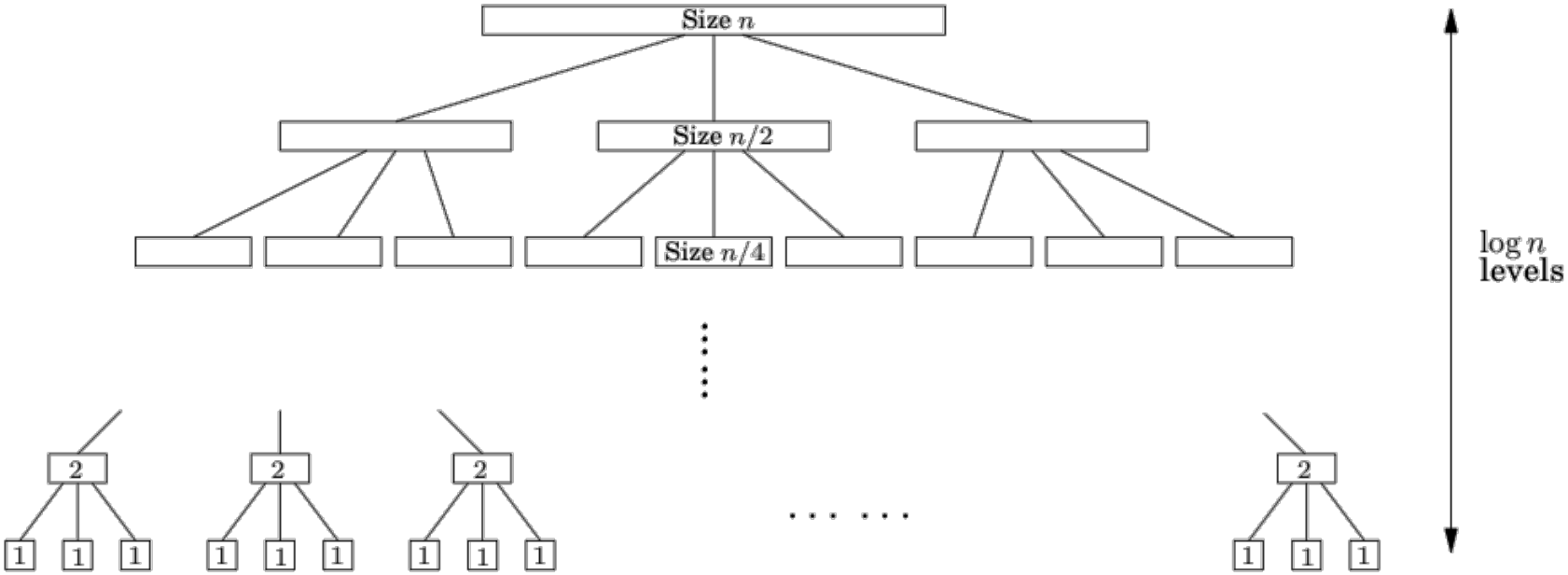
Multiplicação de inteiros grandes (bignum)



$$Mult(A,B) = 10^{n}\, Mult(w,y) + 10^{n/2}\,(Mult(x,z) + Mult(x,y)) + Mult(x,z)$$

Multiplicação de inteiros grandes (bignum)





Multiplicação de inteiros grandes (bignum)

- A multiplicação por 10^n deve ser vista como o deslocamento de **n** posições para a direita
- As adições envolvidas tomam tempo O(n) cada
- A multiplicação de dois inteiros longos é o resultado de 4 produtos de inteiros de tamanho duas vezes menor do valor original, e um constante número de adições e deslocamentos, com tempo O(n)

Exemplo: 6514202 x 9898989

6514202	$u = p10^4 + q$
9898989	$v = r10^4 + s$
643839	pr
37771778	qs
4853	$p+q$
9978	$r+s$
48423234	$y = (p+q)(r+s)$
10007617	$y-pr-qs$
64484013941778	$uv = pr10^8 + (y-pr-qs)10^4 + qs$

Multiplicação de inteiros grandes (bignum)

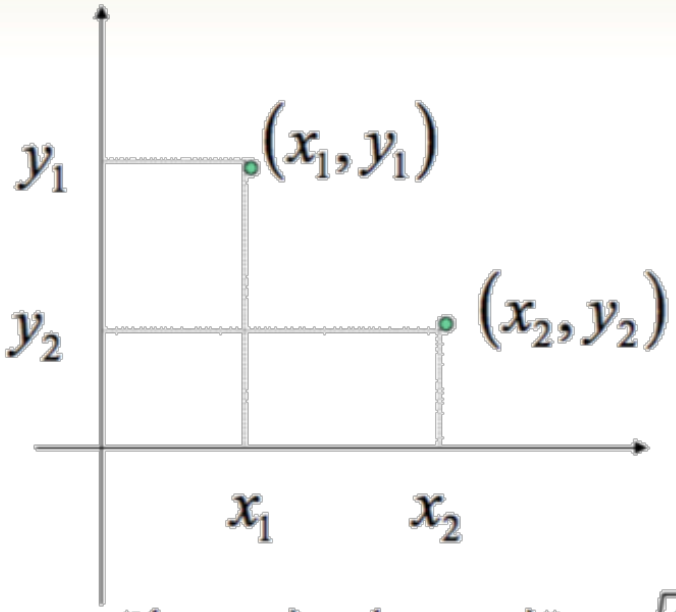
Resumindo...

- Multiplicando bignums por Divisão e Conquista:
  - **Divisão**: Dividir cada número em dois números com a metade da quantidade de dígitos
  - **Conquista**: Proceder a multiplicação das quatro partes
  - **Combinação**: Combinar os resultados através dos respectivos deslocamentos e adições

Distância Euclideana entre Pontos

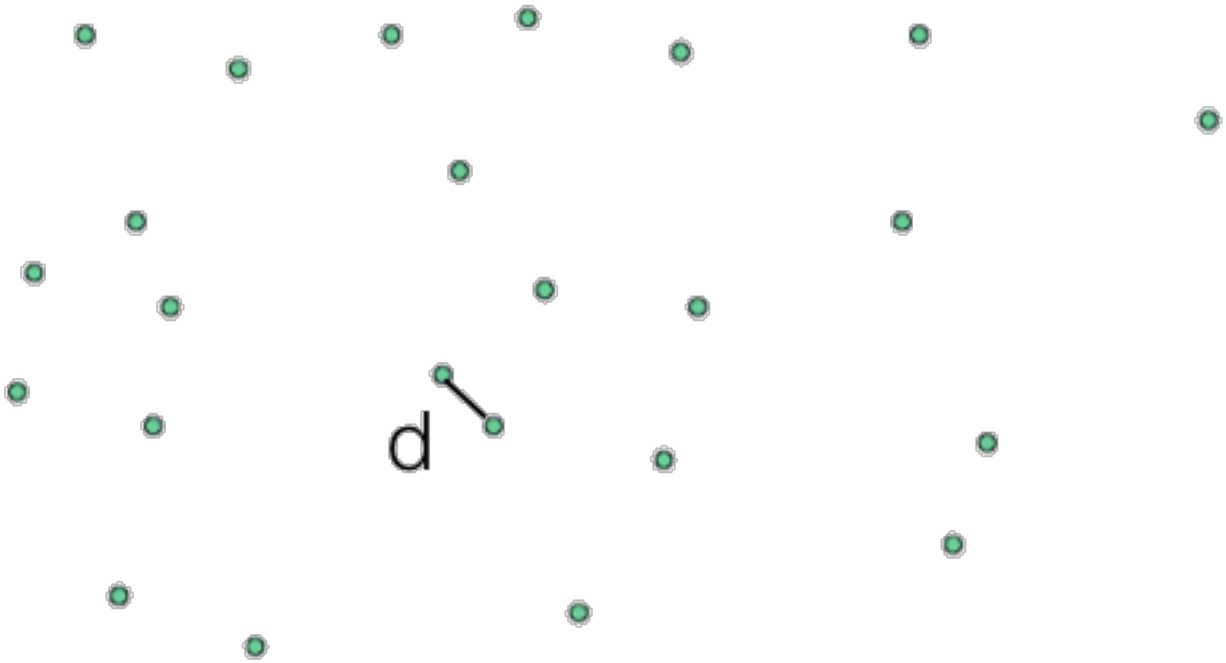
- Entrada:
  - Um conjunto de n pontos P = <p1,p2,...,pn>, em duas dimensões
- Saída:
  - O par de pontos p_i e p_j que apresenta a menor distância euclideana

Distância Euclideana entre Pontos



$$\|(x_1, y_1) - (x_2, y_2)\| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Distância Euclideana entre Pontos

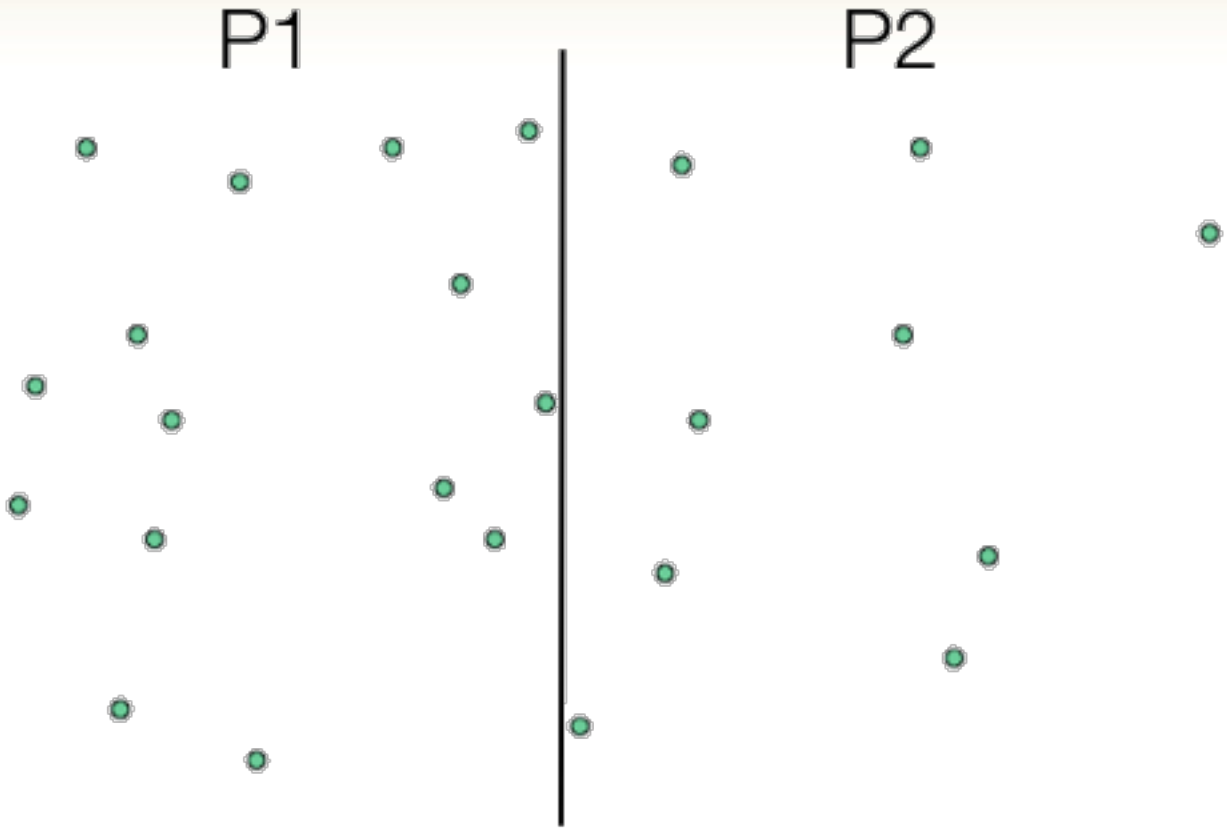


Distância Euclideana entre Pontos

- Solução Força Bruta é $O(n^2)$
- Vamos assumir:
  - Não existem pontos com a mesma coordenada x
  - Não existem pontos com a mesma coordenada y

- É possível aplicar Divisão e Conquista?
- Como dividir em sub-problemas?
  - Ordenar pela coordenada x (n log n) e dividir o problema em duas partes, esquerda e direita

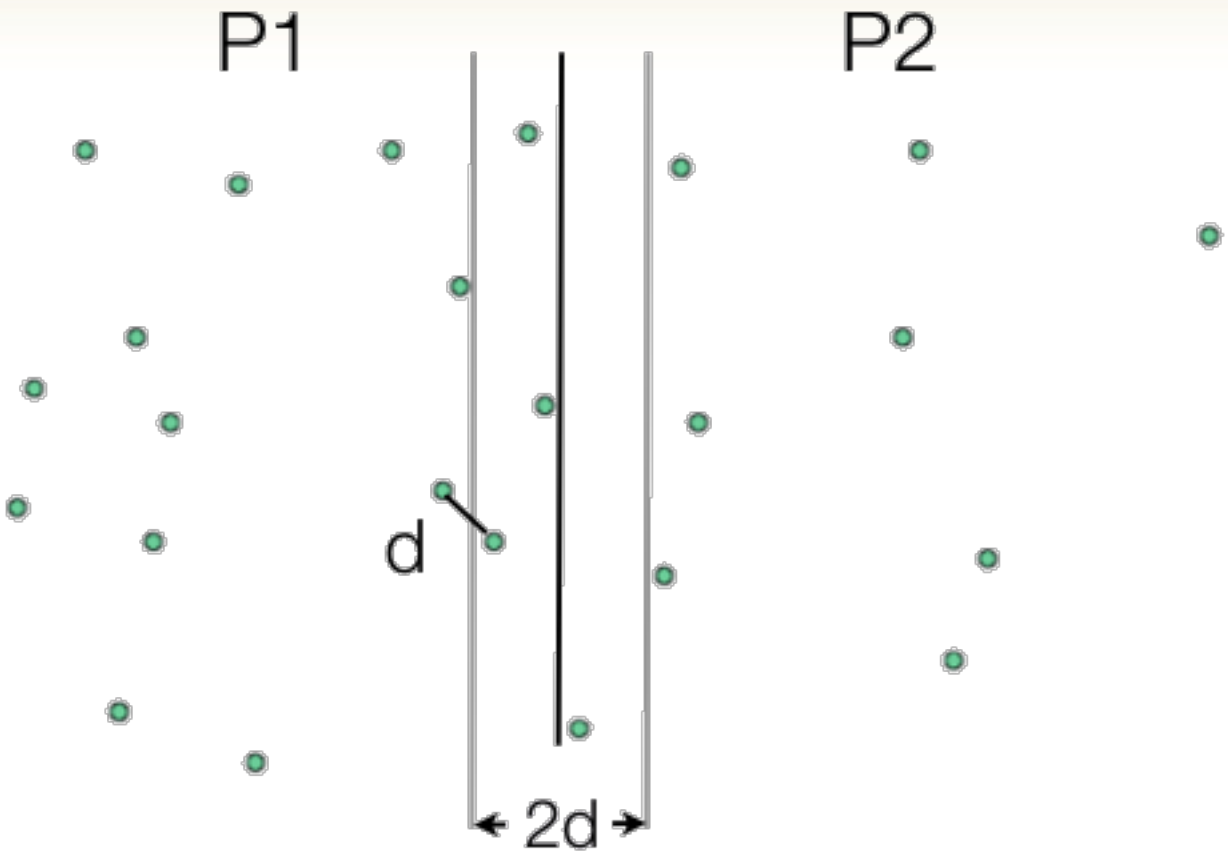
Distância Euclideana entre Pontos



Distância Euclideana entre Pontos

- Resolver recursivamente cada sub-problema, obtendo d_e e d_d
- O que podemos observar?
  - Já temos a menor distância em cada uma das partes
  - Fazer $d = \min(d_e, d_d)$
- Falta analisar distâcia entre pontos de sub-problemas distintos
- Devemos analisar todos os casos?
  - **<u>Não</u>**: somente pontos que se encontram em uma faixa de tamanho 2d em torno da linha divisória

Distância Euclideana entre Pontos



Distância Euclideana entre Pontos

- Divisão
  - Quebrar P em P_e e P_d
- Conquista
  - d_e = PontosMaisPróximos(P_e)
  - d_d = PontosMaisPróximos(P_d)
- Combinação
  - $d = \min(d_e, d_d)$
  - Determinar a faixa divisória e pontos
  - Verificar se tem algum par com distância < d

Outros Exemplos

- Multiplicação de Matrizes
- Busca Binária

MEMOIZAÇÃO

Usando memoizadores

- Forma simples de armazenar o retorno de uma função
- Pode acelear consideravelmente funções recursivas evitando re-processamento

- Muito útil em Divisão e Conquista!!

Exemplo (1) em Python

```
fibcache = {}
def fib(n):
    if n < 2:
        return 1
    try:
        r = fibcache[n]
    except:
        r = fib(n - 2) + fib(n - 1)
        fibcache[n] = r
    return r
```

Exemplo (2) em Python

```
class memoize:

    def __init__(self, f):
        self.__cache, self.__func = {}, f
        self.__doc__ = f.__doc__
        for e in dir(f):
            if not e.statswith('_'):
                setattr(self, e, getattr(f, e))

    def __call__(self, *args, **kw):
        i = repr((args, kw))
        try:
            r = self.__cache[i]
        except KeyError:
            r = self.__func(*args, **kw)
            self.__cache[i] = r
        return r
```

Exemplo (2) em Python

- Fibonacci "memoizado":

```
@memoize
def fib(n):
    if n < 2:
        return 1
    return fib(n - 2) + fib(n - 1)
```

- Função alterada pelo modificador @memoize
- Retorno da função será anteriormente analisado pela classe do slide anterior

Perguntas?